
Taller 2

Búsqueda de conexiones en una red social

Análisis de BFS y DFS

Asignatura: Inteligencia Artificial

Tema: Búsqueda no informada

Docente: Joaquín F. Sánchez

Modalidad: Trabajo en grupos

Estudiantes: Jimmy Millan Cadena, Santiago Leon, Natalia Orjuela

Tema

Análisis de algoritmos de búsqueda no informada para encontrar rutas de conexión entre usuarios de una red social.

Situación problema

Una red social puede representarse mediante un grafo en el que cada usuario corresponde a un nodo y cada relación de amistad corresponde a una arista. La plataforma desea incorporar una herramienta que determine si dos usuarios están relacionados directa o indirectamente y que muestre la secuencia de contactos que permite conectarlos.

Por ejemplo, la ruta

Ana → Bruno → Diana → Helena

Indica que Ana puede conectarse con Helena mediante Bruno y Diana, con tres grados de separación.

Propósito

Aplicar los fundamentos de búsqueda no informada en un problema representado mediante grafos, analizando cómo BFS y DFS recorren una red social y encuentran rutas entre diferentes usuarios.

Red social de referencia

La red se considera no dirigida. Si Ana está conectada con Bruno, Bruno también debe estar conectado con Ana.

```
red_social = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla", "Elena"],
    "Bruno": ["Ana", "Diana", "Felipe"],
    "Carla": ["Ana", "Felipe", "Gabriel"],
    "Diana": ["Bruno", "Helena"],
    "Elena": ["Ana", "Isabel"],
    "Felipe": ["Bruno", "Carla", "Helena"],
    "Gabriel": ["Carla", "Jorge"],
    "Helena": ["Diana", "Felipe", "Karen"],
    "Isabel": ["Elena", "Karen"],
    "Jorge": ["Gabriel", "Karen"],
    "Karen": ["Helena", "Isabel", "Jorge"]
}
```

1 Formulación del problema

Analice la búsqueda de una conexión entre Ana y Karen. Complete la tabla.

Componente	Representación en la red social
Estado inicial	$s_0 = \text{Ana}$.
Estado objetivo	$s_g = \text{Karen}$.
Estados	$S = \{\text{Ana, Bruno, Carla, Diana, Elena, Felipe, Gabriel, Helena, Isabel, Jorge, Karen}\}$, es decir, los 11 nodos del grafo.
Acciones	Moverse desde el usuario actual hacia uno de sus contactos directos.
Modelo de transición	El nuevo estado corresponde al usuario seleccionado. Por ejemplo, si desde Ana se elige a Bruno, el nuevo estado es Bruno.
Prueba de objetivo	Se comprueba si el usuario actual es Karen.
Costo del camino	Cada conexión tiene un costo de 1. Por lo tanto, el costo total es la cantidad de saltos necesarios para llegar al destino.
Solución	$\text{Ana} \rightarrow \text{Elena} \rightarrow \text{Isabel} \rightarrow \text{Karen}$, con $k = 3$.

Responda:

- ¿Qué representa un nodo?
Un usuario de la red social.
- ¿Qué representa una arista?
Una relación de amistad directa entre dos usuarios. Como la red es no dirigida, la conexión funciona en ambos sentidos.
- ¿Qué significa expandir un usuario?
Significa revisar sus contactos directos para identificar cuáles todavía no han sido visitados y agregarlos a la búsqueda.
- ¿Qué información debe contener un nodo de búsqueda?
Se debe guardar el usuario actual, el usuario desde el cual se llegó y la cantidad de pasos recorridos. Esto permite reconstruir la ruta encontrada.
- ¿Cómo se determina si se alcanzó el objetivo?
Se alcanza el objetivo cuando el usuario que se está revisando es Karen.
- ¿Qué representan los grados de separación?
La cantidad de conexiones o saltos necesarios para llegar de un usuario a otro.

2 Construcción y análisis del grafo

A partir del diccionario `red_social`:

- Dibuje el grafo correspondiente.
- Identifique los vecinos de cada usuario.

3. Determine el grado de cada nodo.
4. Identifique el usuario con mayor cantidad de conexiones.
5. Determine si existen usuarios aislados.
6. Verifique que todas las conexiones sean bidireccionales.

1. Grafo: el grafo está formado por 11 usuarios y 14 conexiones. No tiene usuarios aislados y cuenta con diferentes rutas para llegar de un usuario a otro.

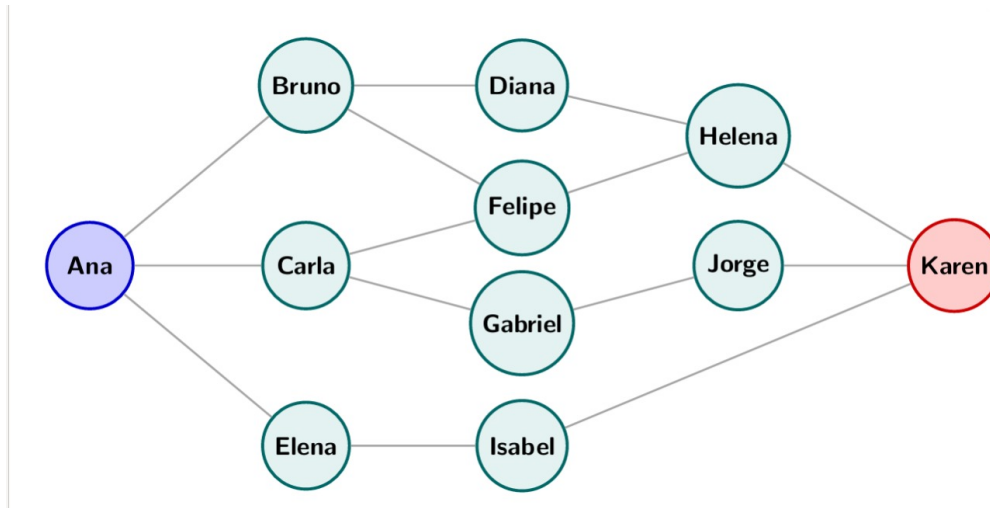


Figura 1: Grafo punto 2

Usuario	Vecinos	Grado
Ana	Bruno, Carla, Elena	3
Bruno	Ana, Diana, Felipe	3
Carla	Ana, Felipe, Gabriel	3
Diana	Bruno, Helena	2
Elena	Ana, Isabel	2
Felipe	Bruno, Carla, Helena	3
Gabriel	Carla, Jorge	2
Helena	Diana, Felipe, Karen	3
Isabel	Elena, Karen	2
Jorge	Gabriel, Karen	2
Karen	Helena, Isabel, Jorge	3

- 4. Usuario(s) con mayor cantidad de conexiones:** El grado máximo es 3. Los usuarios con esta cantidad de conexiones son Ana, Bruno, Carla, Felipe, Helena y Karen.
- 5. Usuarios aislados:** no hay usuarios aislados, ya que todos tienen al menos dos conexiones.
- 6. Bidireccionalidad:** todas las conexiones aparecen en ambos sentidos. Por ejemplo, Ana tiene conexión con Bruno y Bruno también tiene conexión con Ana.

Pregunta: ¿Un usuario con muchas conexiones garantiza que todas las rutas que pasan por él sean las más cortas? Justifique.

No. Tener muchas conexiones solamente significa que el usuario tiene varios contactos directos, pero no garantiza que todas las rutas que pasan por él sean las más cortas. Por ejemplo, la ruta más corta entre Ana y Diana es Ana→Bruno→Diana y no necesita pasar por Karen.

3 Ejecución manual de BFS

Utilice BFS para buscar una ruta desde **Ana** hasta **Karen**. El orden de los vecinos debe ser el definido en el diccionario.

1. Agregue a Ana en una cola FIFO.
2. Registre a Ana como visitada.
3. Extraiga el primer usuario de la cola.
4. Compruebe si corresponde al objetivo.
5. Agregue sus vecinos no visitados.
6. Registre el padre de cada usuario.
7. Continúe hasta encontrar a Karen.

N.º	Extraído	Agregados	Cola	Visitados
1	Ana	Bruno, Carla, Elena	Bruno, Carla, Elena	Ana, Bruno, Carla, Elena
2	Bruno	Diana, Felipe	Carla, Elena, Diana, Felipe	+ Diana, Felipe
3	Carla	Gabriel	Elena, Diana, Felipe, Gabriel	+ Gabriel
4	Elena	Isabel	Diana, Felipe, Gabriel, Isabel	+ Isabel
5	Diana	Helena	Felipe, Gabriel, Isabel, Helena	+ Helena
6	Felipe	— (sin novedad)	Gabriel, Isabel, Helena	(sin cambio)
7	Gabriel	Jorge	Isabel, Helena, Jorge	+ Jorge
8	Isabel	Karen	Helena, Jorge, Karen	+ Karen (ya se generaron los 11)
9	Helena	— (sin novedad)	Jorge, Karen	(sin cambio)
10	Jorge	— (sin novedad)	Karen	(sin cambio)
11	Karen	objetivo alcanzado	—	(sin cambio)

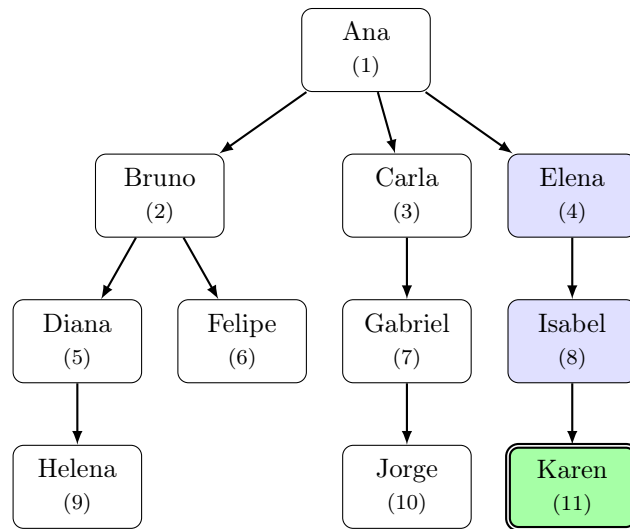
Orden de expansión: Ana, Bruno, Carla, Elena, Diana, Felipe, Gabriel, Isabel, Helena, Jorge, Karen.

Ruta: Ana → Elena → Isabel → Karen.

Grados de separación: $g(n) = 3$.

Nodos expandidos: 11. **Nodos generados:** 11. **Frontera máxima:** 4.

Árbol de búsqueda (BFS):



■ nodo expandido ■ camino hacia la solución ■ objetivo alcanzado ■ en la frontera, sin expandir
 El número entre paréntesis es el orden de expansión (Columna N.º de la tabla anterior).

BFS revisa primero los usuarios más cercanos a Ana y después continúa con los que están más lejos. Karen aparece en el nivel 3, por lo que se necesitan tres conexiones para llegar hasta ella. Como la búsqueda avanza por niveles, la primera ruta encontrada es la que tiene menos conexiones.

4 Ejecución manual de DFS

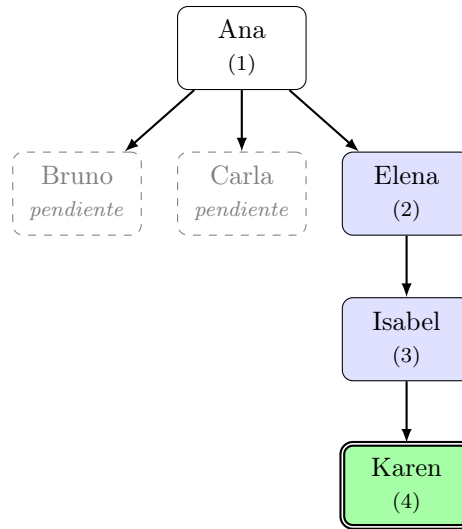
Repita la búsqueda desde Ana hasta Karen utilizando una pila LIFO. Registre el orden de inserción de los vecinos.

N.º	Extraído	Agregados	Pila (tope a la derecha)	Visitados
1	Ana (0)	Bruno, Carla, Elena	Bruno, Carla, Elena	Ana
2	Elena (1)	Isabel	Bruno, Carla, Isabel	+ Elena
3	Isabel (2)	Karen	Bruno, Carla, Karen	+ Isabel
4	Karen (3)	objetivo alcanzado	Bruno, Carla	+ Karen

Ruta: Ana → Elena → Isabel → Karen (idéntica a BFS). **Grados de separación:** 3. **Nodos expandidos:** 4. **Nodos generados:** 6. **Frontera máxima:** 3.

Comparación: en este caso, DFS encontró la misma ruta que BFS y necesitó revisar menos usuarios. Esto ocurrió porque Elena fue el primer contacto explorado desde la pila y desde ella se llegó rápidamente a Karen. Sin embargo, con otro orden de vecinos, DFS podría encontrar una ruta más larga.

Árbol de búsqueda (DFS):



■ nodo expandido ■ camino hacia la solución ■ objetivo alcanzado ■ en la frontera, sin expandir
 El número entre paréntesis es el orden de expansión (Columna N.º de la tabla anterior).

A diferencia de BFS, DFS continúa avanzando por la última opción agregada a la pila. Por esta razón exploró primero a Elena y encontró a Karen antes de regresar a Bruno o Carla. En este caso, DFS revisó 4 usuarios, mientras que BFS revisó 11.

5 Pruebas de funcionamiento

Se analizan BFS y DFS para las siguientes consultas:

	Prueba	Origen	Destino
1		Ana	Karen
2		Bruno	Jorge
3		Diana	Isabel
4		Gabriel	Elena
5		Felipe	Karen
6		Helena	Ana

P.	Alg.	Ruta	Grados	Exp.	Gen.	F. máx.
1	BFS	Ana → Elena → Isabel → Karen	3	11	11	4
1	DFS	Ana → Elena → Isabel → Karen	3	4	6	3
2	BFS	Bruno → Ana → Carla → Gabriel → Jorge	4	11	11	4
2	DFS	Bruno → Felipe → Helena → Karen → Jorge	4	5	10	6
3	BFS	Diana → Helena → Karen → Isabel	3	9	11	4
3	DFS	Diana → Helena → Karen → Isabel	3	11	15	5
4	BFS	Gabriel → Carla → Ana → Elena	3	8	11	4
4	DFS	Gabriel → Jorge → Karen → Isabel → Elena	4	5	7	3
5	BFS	Felipe → Helena → Karen	2	8	10	4
5	DFS	Felipe → Helena → Karen	2	3	6	4
6	BFS	Helena → Diana → Bruno → Ana	3	9	11	4
6	DFS	Helena → Karen → Jorge → Gabriel → Carla → Ana	5	9	13	6

Resultados obtenidos al aplicar BFS y DFS, con un límite de profundidad de 10 para DFS.

6 Comparación de BFS y DFS

Responda con base en los resultados:

1. ¿BFS y DFS encontraron siempre la misma ruta?

No. Coinciden en las pruebas 1, 3 y 5; difieren en 2, 4 y 6.

2. ¿Cuál encontró menos grados de separación?

BFS encontró la misma cantidad de grados o una cantidad menor que DFS. Empataron en las pruebas 1, 2, 3 y 5, mientras que BFS encontró rutas más cortas en las pruebas 4 y 6.

3. ¿Qué algoritmo expandió menos usuarios?

DFS revisó menos usuarios en las pruebas 1, 2, 4, 5 y 6. Sin embargo, en la prueba 3 revisó 11 usuarios y BFS revisó 9.

4. ¿Cuál presentó la frontera más grande?

El resultado cambia según la prueba. DFS presentó una frontera mayor en las pruebas 2, 3 y 6; BFS en las pruebas 1 y 4; y ambos empataron en la prueba 5.

5. ¿Cómo influyó el orden de los vecinos?

El orden de los vecinos influye principalmente en DFS, porque este algoritmo revisa primero el último usuario agregado a la pila. Por esta razón, al cambiar el orden también puede cambiar la ruta encontrada.

6. ¿Qué sucede si no se usa un conjunto de visitados?

Un usuario podría agregarse y revisarse varias veces. Como la red tiene ciclos, la búsqueda podría tardar demasiado o incluso no terminar.

7. ¿Por qué BFS garantiza la ruta con menos conexiones?

Porque revisa la red por niveles. Primero explora los usuarios que están a una conexión, después los que están a dos y así sucesivamente. Por eso, la primera ruta que encuentra hasta el destino es la más corta.

8. ¿DFS puede encontrar primero una ruta más larga?

Sí. DFS puede avanzar primero por una rama más larga sin comparar las demás opciones. Esto ocurrió en las pruebas 4 y 6, en las que encontró rutas más largas que BFS.

9. ¿Cómo afecta el límite de profundidad?

El límite indica hasta qué nivel puede avanzar DFS. Si el destino se encuentra después de ese nivel, el algoritmo no lo encontrará aunque exista una ruta. Por ejemplo, en la prueba 6 se necesita llegar hasta el nivel 5; con un límite de 4 la búsqueda no encontraría a Ana.

10. ¿Qué algoritmo recomendaría para calcular grados de separación?

Recomendamos BFS porque encuentra la ruta con la menor cantidad de conexiones. DFS puede encontrar una ruta válida, pero no necesariamente la más corta.

7 Usuarios sin conexión

Se considera un componente separado formado por Laura y Mateo, conectados entre sí pero sin conexiones con los usuarios de la red principal.

Laura y Mateo forman un grupo separado de la red principal. Por esta razón, no existe una ruta entre Ana y Laura. Tanto BFS como DFS revisan los 11 usuarios conectados con Ana, pero ninguno puede llegar hasta Laura.

BFS: revisa 11 usuarios, genera 11 nodos y alcanza una frontera máxima de 4.

DFS: también revisa 11 usuarios, pero genera 15 nodos y alcanza una frontera máxima de 5 debido a que algunos usuarios se agregan más de una vez a la pila.

Al finalizar, el resultado indica: *"No existe conexión entre Ana y Laura."*

8 Modificación de la red

Se agregan cinco usuarios ficticios y ocho conexiones. La modificación cumple las siguientes condiciones:

- la red debe seguir siendo no dirigida;
- no se permiten conexiones duplicadas;
- un usuario no puede conectarse consigo mismo;
- debe existir al menos una ruta alternativa;
- debe existir un usuario con una única conexión.

Después de modificarla, se analiza el grafo mediante tres pares de usuarios y se comparan las rutas obtenidas con BFS y DFS.

Usuarios agregados (5): Laura, Mateo, Nicolas, Paula, Ricardo.

Conexiones agregadas (8):

Conexión	Rol
Karen – Laura	puente 1 hacia la red original
Laura – Mateo	
Mateo – Nicolas	
Nicolas – Laura	cierra un ciclo (Laura–Mateo–Nicolas–Laura) $\Rightarrow$ ruta alternativa
Nicolas – Paula	
Mateo – Paula	cierra un segundo ciclo (Mateo–Nicolas–Paula–Mateo)
Paula – Ricardo	
Gabriel – Nicolas	puente 2 hacia la red original (independiente del primero)

Verificación de las 5 reglas: la red continúa siendo no dirigida porque cada conexión se agregó en ambos sentidos. No hay conexiones repetidas ni usuarios conectados consigo mismos. También existen rutas alternativas para llegar al grupo nuevo y Ricardo es el único usuario que tiene una sola conexión.

Pruebas (tres pares):

Par	Alg.	Ruta	Grados	Exp.	Gen.	F. máx.
Ana → Ricardo	BFS	Ana → Carla → Gabriel → Nicolas → Paula → Ricardo	5	16	16	4
Ana → Ricardo	DFS	Ana → Elena → Isabel → Karen → Laura → Nicolas → Paula → Ricardo	7	15	23	9
Bruno → Paula	BFS	Bruno → Ana → Carla → Gabriel → Nicolas → Paula	5	15	15	4
Bruno → Paula	DFS	Bruno → Felipe → Helena → Karen → Laura → Nicolas → Paula	6	13	21	11
Karen → Ricardo	BFS	Karen → Laura → Mateo → Paula → Ricardo	4	16	16	6
Karen → Ricardo	DFS	Karen → Laura → Nicolas → Paula → Ricardo	4	15	23	9

Cambios observados: las nuevas conexiones permiten llegar al grupo de usuarios agregados por dos caminos diferentes: desde Karen hasta Laura y desde Gabriel hasta Nicolas. BFS encontró las rutas más cortas, mientras que DFS tomó rutas diferentes según el orden de los vecinos. Esto muestra nuevamente que BFS es más conveniente para calcular los grados de separación.

9 Mejora del sistema

Mejora seleccionada: identificación de componentes desconectados.

Descripción: la mejora consiste en identificar los grupos de usuarios que no tienen conexión con el resto de la red. Para hacerlo, se aplica BFS desde cada usuario que todavía no haya sido visitado.

Justificación: esta mejora permite detectar fácilmente usuarios o grupos aislados sin tener que buscar una ruta específica entre dos personas. **Evidencia:**

Sobre la red del Punto 9 (con Laura/Mateo aislados) se obtienen 2 componentes:

Componente	Usuarios
1	Ana, Bruno, Carla, Diana, Elena, Felipe, Gabriel, Helena, Isabel, Jorge, Karen
2	Laura, Mateo

En la red modificada del Punto 10 se obtiene un solo grupo con los 16 usuarios, porque las nuevas conexiones unieron toda la red.

Análisis: cada usuario y cada conexión se revisan una vez. Por eso, el proceso sigue siendo eficiente incluso si la red tiene varios grupos separados.

Entregables

1. Representación gráfica de la red.
2. Tablas de ejecución manual.
3. Resultados de las seis pruebas.
4. Comparación experimental.
5. Respuestas de análisis.
6. Descripción y análisis de la mejora seleccionada.

Criterios de valoración

Criterio	Porcentaje
Formulación del problema como grafo	15 %
Ejecución manual de BFS y DFS	15 %
Análisis del recorrido BFS	20 %
Análisis del recorrido DFS	20 %
Resultados y métricas	15 %
Análisis comparativo	10 %
Documentación y presentación	5 %
Total	100 %